



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM



Materia: Bases de Datos

Profesor: Gabriel Hurtado Aviles

Grupo: 3CV4

Título:

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Miembros de Equipo:

Gonzalez Carapia Brandon Uziel

Introducción

A lo largo de esta práctica se resolverán algunas preguntas así como poner en práctica lo visto hasta el momento en clases y poniendo en práctica lo que se llegue a investigar, con el objetivo de familiarizarse con un sistema como es el Git/Github realizando algunos ejercicios y aplicándolo en ciertos casos de nuestro interés.

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Objetivo: Que usted describa los sistemas de base de datos a partir de sus aspectos básicos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre —control de versiones y un sistema gestor de bases de datos ejecutado en un contenedor—, sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git.

Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

Parte A. Investigación. En media cuartilla explique:

1. Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una máquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento.
2. Defina: imagen, contenedor, volumen y puerto publicado.
3. Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara.

Un contenedor es una unidad ligera que empaqueta por así decir una aplicación junto con sus dependencias, ejecutándose en el mismo sistema operativo del host.

Sus diferencias a comparación de una VM son:

Arranque: Un contenedor inicia en segundos porque comparte el kernel del sistema operativo, mientras que una VM necesita arrancar un SO desde el inicio.

Tamaño: Los contenedores suelen ser mucho más pequeños por lo anteriormente mencionado.

Aislamiento: Las VM ofrecen un aislamiento total a nivel de hardware, mientras que los contenedores aíslan procesos y recursos pero comparten el mismo kernel.

En cuantos a las otras definiciones:

Volumen: Mecanismo de almacenamiento que permite guardar datos fuera del ciclo de vida del contenedor.

Puerto Publicado: Configuración que expone un puerto interno del contenedor hacia el host, permitiendo el acceso desde el exterior.

El volumen de un contenedor es indispensable ya que son efímeros; Es decir al detener o eliminar un contenedor, todos los datos internos se pierden. Si no se declara un volumen, cualquier información generada desaparece al reiniciar o eliminar el contenedor.

Parte B. Práctica. Levante un sistema gestor de bases de datos sin instalarlo en su sistema operativo:

1. Instale Docker Desktop, o bien Podman si prefiere una alternativa sin demonio privilegiado.
2. Levante el gestor de su elección en un contenedor. Se recomienda PostgreSQL por ser el que se usará en el curso.
3. Declare la configuración en un archivo `compose.yaml` y versionelo en el repositorio. No basta con haber escrito el comando una vez en la terminal.
4. Conéctese con un cliente (psql, DBeaver o pgAdmin) y cree una base de datos vacía llamada `practica1`.
5. Demuestre la persistencia: detenga y elimine el contenedor, vuelva a levantarlo con el mismo volumen y compruebe que la base de datos sigue existiendo.

Comando mínimo de referencia:

```
docker run -d --name pg-practica1 \
-e POSTGRES_PASSWORD=practica1 \
-p 5432:5432 \
-v pgdata:/var/lib/postgresql/data \
postgres:16
```

Evidencia: el archivo `compose.yaml` versionado, una captura de la conexión al gestor y una captura de la prueba de persistencia.

Nota. Si su equipo no admite virtualización, documente por escrito el motivo, realice la instalación nativa del gestor y entregue la investigación de la Parte A completa.

	Francesbran23 feat: agregar compose.yaml para postgres	b93e68d · now	
	<code>.gitignore</code>	Cmbios en el ignore para practica 1	2 weeks ago
	<code>Cambios para subir mas evidencias...</code>	Add space for exercise conclusions	2 weeks ago
	<code>README.md</code>	Update index section in README.md	1 hour ago
	<code>compose.yaml</code>	feat: agregar compose.yaml para postgres	now

Containers
[Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ

0.00% / 1200% (12 CPUs available)

Container memory usage ⓘ

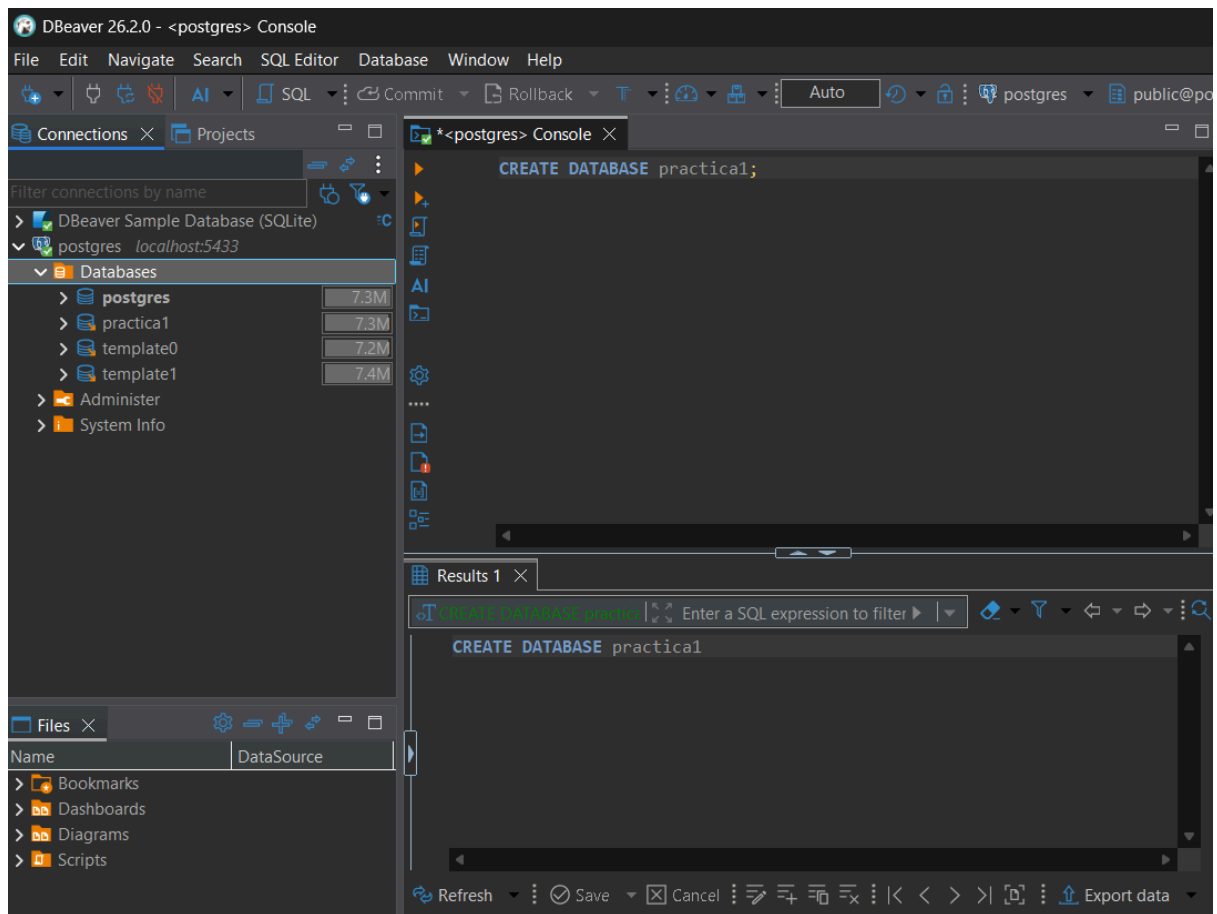
0B / 3.79GB

Show charts


☐ Only show running containers

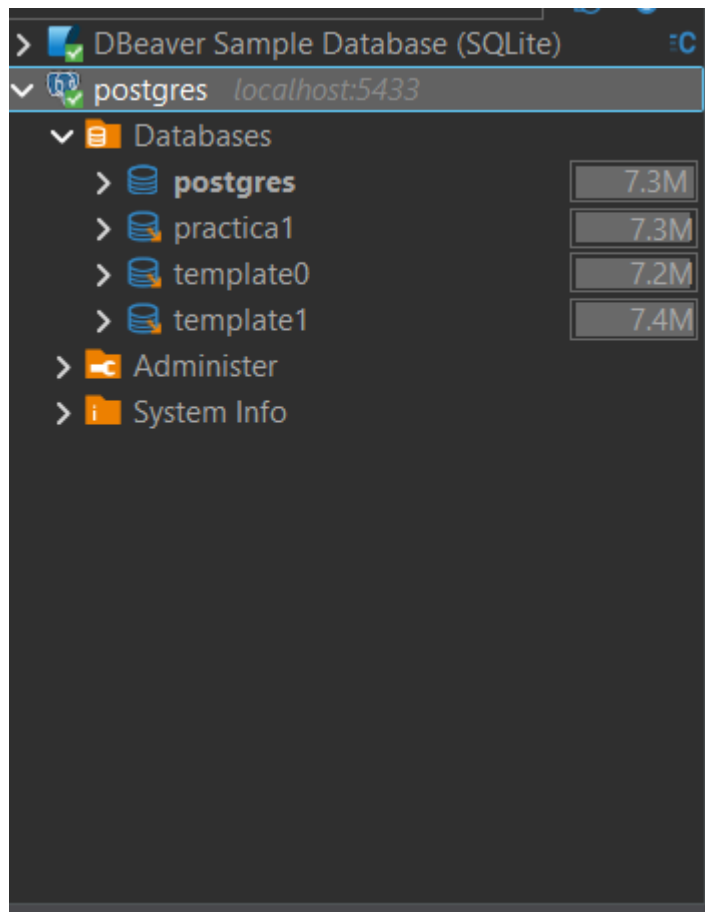
☐		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
☐	>	 <code>practica1bd_ga</code>	-	-	-	0%	13 s	   

```
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 463 bytes | 463.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Francesbran23/Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4.git
 21d9af8..b93e68d  main -> main
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4> docker compose up -d
[+] up 20/20
✓ Image postgres:16 Pulled
✓ Volume practica1bd_gabriel_hurtado_3cv4_pgdata Created
✓ Network practica1bd_gabriel_hurtado_3cv4_default Created
✓ Container pg-practica1 Started
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4>
```



```
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4> docker compose down
[+] down 2/2
✓ Container pg-practica1 Removed
✓ Network practica1bd_gabriel_hurtado_3cv4_default Removed
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4> ps -a
Get-Process : No se encuentra ningún parámetro que coincida con el nombre del parámetro 'a'.
En línea: 1 Carácter: 4
+ ps -a
+ ~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Get-Process], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetProcessCommand

PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4> docker compose up -d
[+] up 2/2
✓ Network practica1bd_gabriel_hurtado_3cv4_default Created
✓ Container pg-practica1 Started
PS C:\Users\gonza\OneDrive\Documentos\GitHub\Practica1BD_Gabriel_Hurtado_3CV4>
```



Conclusión

Gonzalez Carapia Brandon Uziel:

En esta práctica aprendí a implementar correctamente un prompt y script para la solución de compresión mediante la codificación de Huffman, utilizando una cola de prioridad basada en un heap de minimización construido desde cero. De igual forma, aunque un enfoque de compresión simple sería ineficiente, la estrategia de construir códigos de longitud variable según las frecuencias de los símbolos logra un ahorro significativo de bits, demostrando que a veces una reorganización del espacio de representación conduce a una compresión óptima sin pérdida de información. Comprendí que la clave está en emplear el heap de minimización, lo que permite acceder y extraer los nodos de menor frecuencia en tiempo logarítmico, garantizando que el algoritmo sea eficiente incluso para textos extensos.

Bibliografia

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress.
<https://git-scm.com/book/en/v2>
- Docker. (2024). Try Docker Compose. Docker Documentation.
<https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/>
- Docker. (2024). What is a container? Docker Documentation.
<https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16.0 Documentation.
PostgreSQL. <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.^a ed.). McGraw-Hill.